

Дефиниция $(G, \cdot)$, $(K, *)$ - групи. $\varphi: G \rightarrow K$ е хомоморфизъм на групи, ако

$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b)$ за всеки $a, b \in G$. Ако φ - биекция, то φ - изоморфизъм

Ядро на φ се нарича $\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_K\} \subseteq G$ (e_K - нуutralен елемент на K)

Образ на φ се нарича $\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} = \{k \in K \mid \exists g \in G: k = \varphi(g)\} \subseteq K$

Следствия

1). $\text{Ker } \varphi \leq G$

2). $\text{Im } \varphi \leq G$

3). $\varphi(e_G) = e_K$

Доказателство

$$\varphi(e_G) * \varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G), \text{ т.е. } \varphi(e_G)^2 = \varphi(e_G) \in K \quad | \cdot \varphi(e_G)^{-1} \Rightarrow \varphi(e_G) = e_K$$

4). $(\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1})$

Доказателство

$$\text{От 3) } \Rightarrow e_K = \varphi(e_G) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(g^{-1}) \text{ т.е. } e_K = \varphi(g) * \varphi(g^{-1}) \Rightarrow (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1})$$

5). Ако G - абелева група, то $\text{Im } \varphi$ - абелева група

Доказателство

Нека $\varphi(a), \varphi(b) \in \text{Im } \varphi$. Ще покажем, че $\varphi(a) * \varphi(b) = \varphi(b) * \varphi(a)$

$$\varphi(a) * \varphi(b) = \varphi(a \cdot b) = \varphi(b \cdot a) = \varphi(b) * \varphi(a) \Rightarrow \text{Im } \varphi \text{ - абелева група}$$

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(b \cdot a), \text{ защото } (G, \cdot) \text{ - абелева група } \Rightarrow a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in G$$

Уговорка за означения

От сега нататък за F -поле, групата на ненулевите елементи от F относно умножението ще обозначим F^*

Пример $\mathbb{C} \setminus \{0\} = \mathbb{C}^*$

Пример $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$

Пример $\mathbb{Q} \setminus \{0\} = \mathbb{Q}^*$

Пример за хомоморфизъм $\varphi: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}_2$ $\varphi(r) = \text{sgn}(r) = \begin{cases} 1, r > 0 \\ -1, r < 0 \end{cases}$

$\mathbb{R}^*$ и $\mathbb{C}_2$ са групи относно умножението

Трябва да проверим, че $\varphi(r_1 \cdot r_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$, $r_1, r_2 \in \mathbb{R}^*$

Това може да стане с разглеждане на случаи за знаците, но може

и да забележим, че всъщност $\varphi(r) = \frac{r}{|r|}$, $\forall r \in \mathbb{R}^*$. Тогава:

$$\varphi(r_1 r_2) = \frac{r_1 r_2}{|r_1 r_2|} = \frac{r_1 \cdot r_2}{|r_1| |r_2|} = \frac{r_1}{|r_1|} \cdot \frac{r_2}{|r_2|} = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2) \Rightarrow \varphi - \text{хомоморфизъм на групи}$$

$$\text{Ker } \varphi = \{r \in \mathbb{R}^* \mid \varphi(r) = 1\} = \{r \in \mathbb{R}^* \mid r > 0\} = \mathbb{R}^+, \text{Im } \varphi = \mathbb{C}_2$$

Тогава $\mathbb{R}^+ < \mathbb{R}^*$ и от $\mathbb{R}^*$ -идеала $\Rightarrow \mathbb{R}^+ \triangleleft \mathbb{R}^*$

Съседни класове на $\mathbb{R}^*$ по $\mathbb{R}$ са $\mathbb{R}^+$ и $\mathbb{R}^-$

Факторгрупата $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+$ има два елемента, т.е. е циклическа и изоморфна на $\mathbb{C}_2 = \text{Im } \varphi$

Пример за хомоморфизъм $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $f(k) = \bar{k}$

$\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}_5$ - адитивни групи

Трябва да проверим $f(a+b) = f(a) + f(b)$

$$f(a+b) = \overline{a+b} = \bar{a} + \bar{b} = f(a) + f(b)$$

$$\text{Ker } f = \{k \in \mathbb{Z} \mid \bar{k} = \bar{0}\} = \{k \in \mathbb{Z} \mid 5 \mid k\} = 5\mathbb{Z}, \text{Im } f = \mathbb{Z}_5$$

Бележка

В двата примера $G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$ и това не е случайност.

Теорема (хомоморфизми на групи)

Ако $\varphi: G \rightarrow K$ е хомоморфизъм на групи, то $\text{Ker } \varphi \triangleleft G$ и $G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$

Бележка

Намирането на факторгрупа се свежда до намиране на подходяща функция: хомоморфизъм с ядро дадена подгрупа

Задача Докажете, че $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^*$

Решение Търсим $\varphi: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$, такова че φ -хомоморфизъм на групи с ядро $\text{Ker } \varphi = SL_n(\mathbb{R})$ и образ $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}^*$

Имаме $GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$, $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$

φ е хомоморфизъм на групи ако $\varphi(A \cdot B) = \varphi(A) \cdot \varphi(B)$

$\text{Ker } \varphi = SL_n(\mathbb{R})$, ако $\{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \varphi(A) = 1\} = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$

$\text{Im } \varphi = \mathbb{R}^*$, ако $\forall r \in \mathbb{R}^* \exists A \in GL_n(\mathbb{R}) : \varphi(A) = r$

От условието за $\text{Ker } \varphi$ лесно можем да изобразим, че трябва да разглеждаме $\varphi(A) = \det(A)$, защото $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$, т.е. $\varphi(AB) = \varphi(A) \cdot \varphi(B) \Rightarrow \varphi$ -хомоморфизъм

за $r \in \mathbb{R}^*$, $\det\begin{pmatrix} r & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} = r$, т.е. $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}^*$. Така $\varphi(A) = \det A$ има всички искани свойства

От теоремата за хомоморфизмите, $SL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R})$ и $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \simeq \underbrace{\mathbb{R}^*}_{\text{Ker } \varphi} \underbrace{\mathbb{R}^*}_{\text{Im } \varphi}$

Задача Докажете, че

- a). $\mathbb{C}^*/U \simeq \mathbb{R}^*$
d). $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \simeq U$
b). $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \simeq U$
- }, $U = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$

Решение

$U, \mathbb{C}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}^+$ са групи относно умножението. U е подгрупа на $\mathbb{C}^*$, но $\mathbb{C}^*$ -идеал
 $\Rightarrow U \trianglelefteq \mathbb{C}^*$. Аналогично се вижда и че $\mathbb{R}^* \trianglelefteq \mathbb{C}^*$, $\mathbb{R}^+ \trianglelefteq \mathbb{C}^*$, т.е. задачите
с зададени коректно (факторгрупите съществуват)

a). $\mathbb{C}^*/U \simeq \mathbb{R}^+$

Търсим $f: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^+$, такова че:

$$f(z_1 \cdot z_2) = f(z_1) \cdot f(z_2)$$

$$\text{Ker } f = \{z \in \mathbb{C}^* \mid f(z) = 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\} = U$$

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^+$$

Ако $f(z) = |z|$, тогава $\text{Ker } f = U$ и $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$

$$f(z_1 \cdot z_2) = |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = f(z_1) \cdot f(z_2) \Rightarrow f \text{ - хомоморфизъм}$$

От теоремата за хомоморфизмите $\Rightarrow \mathbb{C}^*/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$ т.е. $\mathbb{C}^*/U \simeq \mathbb{R}^+$

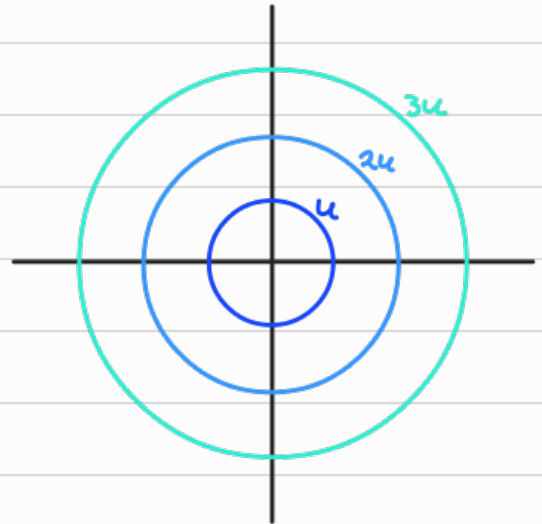
Тезиса

Пространство $\mathbb{C}^*$ е множество от точки в равнината, можем да изобразим съседните класове на $\mathbb{C}^*$ по U

$$w \cdot U = \{w \cdot z \mid |z|=1\} = \{w' \mid |w'|=|w|\}$$

Всички съседни класове са възможните окръжности с център началото.

Една от тях е можемо погледната U



$$d. \mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong U$$

Търсим $\varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow U$ такава че φ -хомоморфизъм

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

$$\text{Ker } \varphi = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \varphi(z) = 1\} = \mathbb{R}^+$$

Тук дефиниционното множество „поусказва“, че всяко ненулево комплексно число трябва да се изобрази върху единичната окръжност. Очевиден кандидат е лъга през началото, z и единичната окръжност.

$$\text{Това ни дава } \varphi(z) = \frac{z}{|z|}.$$

$$\varphi(z_1 z_2) = \frac{z_1 z_2}{|z_1 z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|} \cdot \frac{z_2}{|z_2|} = \varphi(z_1) \cdot \varphi(z_2) \Rightarrow \varphi \text{-хомоморфизъм}$$

$$\text{Ker } \varphi = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \frac{z}{|z|} = 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z = |z|\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ако } z \in \text{Ker } \varphi, \text{ то } z = |z| \in \mathbb{R}^+, \text{ т.е. } z \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \text{Ker } \varphi \subseteq \mathbb{R}^+ \\ \text{Ако } r \in \mathbb{R}^+, \text{ то } \varphi(r) = \frac{r}{|r|} = 1 \text{ и } r \in \text{Ker } \varphi \Rightarrow \mathbb{R}^+ \subseteq \text{Ker } \varphi \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Ker } \varphi = \mathbb{R}^+$$

$$\text{Im } \varphi = \left\{ \frac{z}{|z|} \mid z \in \mathbb{C}^* \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ако } w \in \text{Im } \varphi, \text{ то } |w| = \left| \frac{z}{|z|} \right| = \frac{|z|}{|z|} = 1, \text{ т.е. } w \in U \Rightarrow \text{Im } \varphi \subseteq U \\ \text{Ако } w \in U, \text{ то } \varphi(w) = \frac{w}{|w|} = \frac{w}{1} = w, \text{ т.е. } w \in \text{Im } \varphi \Rightarrow U \subseteq \text{Im } \varphi \end{array} \right\} \text{Im } \varphi = U$$

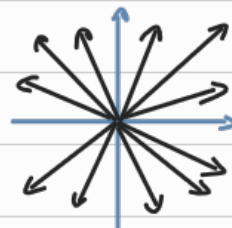
От теоремата за хомоморфизмите $\Rightarrow \mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong U$

Тезиса

Съседните класове на $\mathbb{C}^*$ по $\mathbb{R}^+$:

$$w \cdot \mathbb{R}^+ = \{w \cdot r \mid r > 0\} \text{ се състои от}$$

всички възможни лъзи през началото



6). $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong \mathbb{U}$

Търсим $\psi: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{U}$ - стерективен хомоморфизъм с ядро $\text{Ker } \psi = \mathbb{R}^*$

Да разгледаме отново $\varphi(z) = \frac{z}{|z|}$, φ е стерективен хомоморфизъм с $\text{Ker } \varphi = \mathbb{R}^*$

Понеске $(\pm 1)^2 = 1$, то нека $\psi(z) = \left(\frac{z}{|z|}\right)^2 = (\varphi(z))^2$

$$\psi(z_1 z_2) = (\varphi(z_1 z_2))^2 = (\varphi(z_1) \varphi(z_2))^2 = (\varphi(z_1))^2 (\varphi(z_2))^2 = \psi(z_1) \psi(z_2)$$

$$\text{Ker } \psi = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \left(\frac{z}{|z|}\right)^2 = 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \frac{z}{|z|} = \pm 1\} = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z = \pm |z|\} \supseteq \mathbb{R}^*$$

Ако $z \in \text{Ker } \psi$, то $z = \pm |z| \in \mathbb{R}^*$. Понеске $|z|$ е положително реално число $\Rightarrow \pm |z| \in \mathbb{R}^*$

$$\text{Така } \text{Ker } \psi \subseteq \mathbb{R}^*$$

$$\text{От } \text{Ker } \psi \subseteq \mathbb{R}^* \text{ и } \mathbb{R}^* \subseteq \text{Ker } \psi \Rightarrow \text{Ker } \psi = \mathbb{R}^*$$

$$\text{Im } \psi = \left\{ \frac{z^2}{|z|^2} \mid z \in \mathbb{C}^* \right\}. \text{ Имаше } \left| \frac{z^2}{|z|^2} \right| = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1 \Rightarrow \text{Im } \psi \subseteq \mathbb{U}$$

$$\text{За } w \in \mathbb{U}, |w|=1 \Rightarrow \psi(\sqrt{w}) = \frac{(\sqrt{w})^2}{|\sqrt{w}|^2} = w \Rightarrow w \in \text{Im } \psi \Rightarrow \mathbb{U} \subseteq \text{Im } \psi$$

(тук $\sqrt{w}$ е кой да е от двата комплексни квадратни корена)

От теоремата за хомоморфизмите $\Rightarrow \mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong \mathbb{U}$

Бележка

Ползвайки свойствата на комплексните числа ψ може да се запише така:

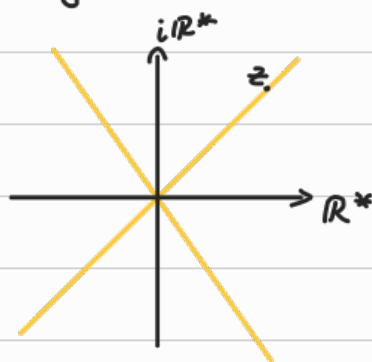
$$\psi(z) = \frac{z^2}{|z|^2} = \frac{z \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{z}{\bar{z}}$$

$$\text{Ако } z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \text{ е тригонометричния вид на } z, \text{ то } \psi(z) = \frac{z}{\bar{z}} = \frac{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)}{r(\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))} = \cos(2\varphi) + i \sin(2\varphi)$$

Съсложните класове на $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^*$ са:

$$w \cdot \mathbb{R}^* = \{w r \mid r \in \mathbb{R}^*\} = w \mathbb{R}^+ \cup w \mathbb{R}^- \text{ т.е. обединение}$$

на два противоположни лъча



Трета теорема за хомоморфизмите

Нека $K \triangleleft H, H \triangleleft G, K \triangleleft G$. Тогава $H/K \triangleleft G/K$ и $(G/H)/(H/K) \cong G/H$

Бележка

Странно **зруч**, но лесен начин да се запише теоремата е ако за факторите се мисли като за групи. $\frac{G/K}{H/K} = \frac{G}{H} \cdot \frac{K}{K} = \frac{G}{H}$. Тук отново трябва да се **поздъртаме**, че това е странно **зруч** и **незаконно**.

Това **нищо** е доказателство, **нищо** пригива теоремата да работи, а само лесен начин да се запише какво гласи

Задача Докажете, че за $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{C}/\mathbb{C}_n \cong \mathbb{C}$

Решение $\mathbb{C}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$

Ако $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, то $\text{Ker } \varphi = \{z \in \mathbb{C} \mid \varphi(z) = 1\} = \mathbb{C}_n$

Да разгледаме $\varphi(z) = z^n$

Непосредствено се вижда, че φ -хомоморфизъм и $\text{Ker } \varphi = \mathbb{C}_n$

От формулите на Муавр за степенуване и коренуване следва, че

$\text{Im } \varphi = \mathbb{C}$. Така $\mathbb{C}/\mathbb{C}_n \cong \mathbb{C}$

Задача

Да се докаже, че $(\mathbb{R}, +)/(\mathbb{Z}, +) \cong (I, \oplus) \cong (\mathbb{C}, \cdot)$, където $I = [0; 1)$, $x \oplus y = \{x + y\}$

Решение

Тук операцията във факторгрупата е различна от операцията в началната група, т.е. факторът не е подгрупа.

Да разгледаме съседните класове на $\mathbb{R}$ по $\mathbb{Z}$

$$r + \mathbb{Z} = \{r + k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad (r_1 + \mathbb{Z}) + (r_2 + \mathbb{Z}) = (r_1 + r_2) + \mathbb{Z}$$

Нека $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow I$, $\varphi(r) = \{r\}$. Тогава $\text{Ker } \varphi = \mathbb{Z}$, $\text{Im } \varphi = I$

$$\varphi(r_1 + r_2) = \{r_1 + r_2\} = r_1 \oplus r_2 = \varphi(r_1) + \varphi(r_2), \quad \forall r_1, r_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \varphi \text{-хомоморфизъм и}$$

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong (I, \oplus)$$

За $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{C}$ можем да използваме, че $I \cong \mathbb{C}$ и транзитивност на

хомоморфизма. В доказателството, че $I \cong \mathbb{C}$ разгледаме $f: I \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(x) = \cos(2\pi x) + i \cdot \sin(2\pi x)$$

Да разширим дефиниционното множество до $\mathbb{R}$: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(x) = \cos(2\pi x) + i \cdot \sin(2\pi x), \text{ а от свойствата на комплексните числа}$$

f -хомоморфизъм, $\text{Ker } \varphi = \mathbb{Z}$ и $\text{Im } \varphi = \mathbb{C}$. Така $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{C}$

Свойство на факторгрупите

Факторгрупа на абелева група също е абелева

Твърдение Ако G -циклическа, то всички факторгрупи на G са също циклически

Доказателство Ако $G = \langle g \rangle$ и $H \leq G$, то съседният клас gH е поразител за факторгрупата G/H , т.е. $G/H = \langle gH \rangle$ е циклическа

Пример G -безкрайна циклическа група. Тогава можем да считаме, че $G = \mathbb{Z}$ и подгрупите на G са от вида $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Тогава $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n = \langle \bar{1} \rangle$

Пример G -крайна циклическа. Тогава $G = \mathbb{C}_n$ и ако $H \leq G$, то $H = \mathbb{C}_d$ за $d|n$. Тогава $\mathbb{C}_n/\mathbb{C}_d$ е циклическа група според твърдението. От Лейбниц за ред и имаме: $|\mathbb{C}_n/\mathbb{C}_d| = |\mathbb{C}_n : \mathbb{C}_d| = \frac{|\mathbb{C}_n|}{|\mathbb{C}_d|} = \frac{n}{d}$

Получиме, че за $d|n$, $n, d \in \mathbb{N}$ е изпълнено $\mathbb{C}_n/\mathbb{C}_d \cong \mathbb{C}_{\frac{n}{d}}$

Задача В множеството $\mathbb{R}^2$ въвеждаме операция $\circ$ дефинирана така:

$$(a, b) \circ (c, d) = (a+c, b \cdot 2^c + d \cdot 2^a). \text{ Нека } H = \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}.$$

Докажете, че $G = (\mathbb{R}^2, \circ)$ - група, $H \triangleleft G$, $G/H \cong \mathbb{R} \cong H$

Решение

$$0). (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 \quad (a, b) \circ (c, d) = (\underbrace{a+c}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{b \cdot 2^c + d \cdot 2^a}_{\in \mathbb{R}}) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \circ\text{-затворена}$$

$$1). (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^2$$

$$1.1). ((a, b) \circ (c, d)) \circ (e, f) = (a+c, b \cdot 2^c + d \cdot 2^a) \circ (e, f) = (a+c+e, (b \cdot 2^c + d \cdot 2^a) \cdot 2^e + f \cdot 2^{a+c})$$

$$1.2). (a, b) \circ ((c, d) \circ (e, f)) = (a, b) \circ (c+e, d \cdot 2^e + f \cdot 2^c) = (a+c+e, b \cdot 2^{c+e} + (d \cdot 2^e + f \cdot 2^c) \cdot 2^a)$$

$$(b \cdot 2^c + d \cdot 2^a) \cdot 2^e + f \cdot 2^{a+c} = b \cdot 2^{c+e} + (d \cdot 2^e + f \cdot 2^c) \cdot 2^a \Rightarrow \circ\text{-асоциативна}$$

Да забележим също и

$$(c, d) \circ (a, b) = (c+a, d \cdot 2^a + b \cdot 2^c) = (a, b) \circ (c, d) \Rightarrow \circ\text{-комутативна}$$

$$2). (a, b) \circ (c, d) = (a+c, b \cdot 2^c + d \cdot 2^a) = (a, b), \text{ ако } c=d=0$$

$$\text{Така } (a, b) \circ (0, 0) = (a, b) \Rightarrow (0, 0) \circ (a, b) = (a, b) \text{ (следва от } \circ\text{-комутативна)}$$

$$\Rightarrow (0, 0) \text{ е неутрален относно } \circ$$

$$3). \text{ Решаваме относно } c, d: (0, 0) = (a, b) \circ (c, d) = (a+c, b \cdot 2^c + d \cdot 2^a)$$

$$\text{Тогава } c = -a \text{ и } d \cdot 2^a = -b \cdot 2^c = -b \cdot 2^{-a} \Rightarrow d = -b \cdot 2^{-2a}$$

$$(a, b) \circ (-a, -b \cdot 2^{-2a}) = (0, 0) = (-a, -b \cdot 2^{-2a}) \circ (a, b)$$

$$\text{Така } (a, b)^{-1} = (-a, -b \cdot 2^{-2a})$$

От 0), 1), 2) и 3) $\Rightarrow (G, \circ)$ - абелева група

Искаме да покажем, че $G/H \cong \mathbb{R}$ (Тук $\mathbb{R} = (\mathbb{R}, +)$)

Търсим $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}$ - хомоморфизъм на групи с ядро $\text{Ker } \varphi = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \mid \varphi(a,b) = 0\} = H$

$$\text{Но } H = \{(0,b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 \mid a=0\}$$

Да разгледаме $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(a,b) = a$. Исно е, че $\text{Ker } \varphi = H$, $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}$. Следователно

$$\varphi((a,b) \circ (c,d)) = \varphi(a+c, b^2+c^2+d^2) = a+c = \varphi(a,b) + \varphi(c,d) \Rightarrow \varphi \text{ - хомоморфизъм}$$

$\Rightarrow H = \text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$ и $G/H \cong \text{Im } \varphi = \mathbb{R}$. Накрая за $H \cong \mathbb{R}$, търсим изоморфизъм $\psi: H \rightarrow \mathbb{R}$.

Да разгледаме $\psi(0,b) = b$ - директно

$$\psi((0,b) \circ (0,d)) = \psi(0, d+b) = d+b = \psi(0,b) + \psi(0,d) \Rightarrow \psi \text{ - хомоморфизъм}$$

Така ψ - изоморфизъм и $H \cong \mathbb{R}$

Задача Нека $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R} \right\}$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$, $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R}^* \right\}$

Докажете, че: G - група, $H \trianglelefteq G$, $H \cong \mathbb{R}$, $G/H \cong \mathbb{R}^*$, $K \leq G$, $K \cong \mathbb{R}^*$, $K \not\trianglelefteq G$

Решение

За да покажем, че G - група е достатъчно да покажем че $G \leq GL_2(\mathbb{R})$

Очевидно $G \subseteq GL_2(\mathbb{R})$ (компютрите в G са обратими ($\det \neq 0$))

Трябва да проверим че за $X, Y \in G$ имаме $X \cdot Y \in G$ и $X^{-1} \in G$

Нека $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ и $Y = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$, т.е. $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ и $a \neq 0$ и $c \neq 0$

$$1). XY = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G, \text{ защото } ac \neq 0 \text{ и } ad+b \in \mathbb{R}$$

$$2). X^{-1} = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \text{ (тъй като } X^{-1} \text{ изхождаме от } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix})$$

От 1). и 2). $\Rightarrow G \leq GL_2(\mathbb{R}) \Rightarrow G$ - група

Търсим $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^*$, $\text{Ker } \varphi = H$. По този начин ще покажем, че $H \trianglelefteq G$ и $G/H \cong \mathbb{R}^*$

Понеже $\mathbb{R}^*$ е мултипликативна група, то $\text{Ker } \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \right\}$

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a=1, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Да разгледаме $\varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = a$, $\text{Ker } \varphi = H$, $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}^*$

$$\varphi \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \varphi \begin{pmatrix} ac & ad+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = ac = \varphi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \varphi \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi \text{ - хомоморфизъм}$$

Тогава $H = \text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$ и $G/H \cong \mathbb{R}^*$

Зна $H \cong \mathbb{R}$ тврчим изоморфизма $\Psi: H \rightarrow \mathbb{R}$

Да разгледаме $\Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = b$

i). Нека $\begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ и $b_1 \neq b_2 \Rightarrow \Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = b_1$, а $\Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = b_2$, но $b_1 \neq b_2 \Rightarrow \Psi$ -инекција

ii). Нека $r \in \mathbb{R}$ -произволно, погледна $\Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = r \Rightarrow \Psi$ -сюрјекција

Од i) и ii) $\Rightarrow \Psi$ -биекција

$\Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & c+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = c+b = \Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) + \Psi\left(\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \Rightarrow \Psi$ -хомоморфизма

Од Ψ -биекција и Ψ -хомоморфизма $\Rightarrow \Psi$ -изоморфизма $\Rightarrow H \cong \mathbb{R}$

Нека $X_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K$, $Y_1 = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K$, $a \neq 0, c \neq 0$

Тоглева

Озбегуно $X_1 \in G \Rightarrow K \leq G$
 $X_1, Y_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K$
 $X_1^{-1} = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K$ } $K < G$

Нека разгледаме $\eta: K \rightarrow \mathbb{R}^*$, $\eta\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = a$

За $\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ имаме $\eta\left(\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = a_1$ и $\eta\left(\begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = a_2$, но $a_1 \neq a_2 \Rightarrow \eta$ -инекција

За $r \in \mathbb{R}^*$ имаме $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K: \eta\left(\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = r \Rightarrow \eta$ -сюрјекција

Од η -инекција и η -сюрјекција $\Rightarrow \eta$ -биекција

$\eta\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \eta\left(\begin{pmatrix} ac & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = ac = \eta\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \cdot \eta\left(\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \Rightarrow \eta$ -хомоморфизма

Од η -биекција и η -хомоморфизма $\Rightarrow \eta$ -изоморфизма $\Rightarrow K \cong \mathbb{R}^*$

По дефиниција $K \triangleleft G$, ако $\forall X \in G, \forall Y \in K: XYX^{-1} \in K \Rightarrow$ трјабна или одржана:

$K \not\triangleleft G$, ако $\exists X \in G, \exists Y \in K: XYX^{-1} \notin K$

$$XYX^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} ac & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -bc+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & b-bc \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Тоглева при $b=1, c=2$ и $a \in \mathbb{R}^*$ -произволно, $XYX^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin K$, н.е. докажуваме, че

$\exists X \in G, \exists Y \in K: XYX^{-1} \notin K \Rightarrow K \not\triangleleft G$